

6. Процессы переноса

В отсутствии внешнего силового поля равновесное состояние системы характеризуется постоянными во внешнем объеме системы значениями концентрации частиц n и температуры T . Если отклонения от равновесия невелики, можно ввести представление о локальном равновесии в малых макроскопических областях системы. Каждая такая область характеризуется своими величинами концентрации и температуры. Благодаря хаотическому тепловому движению частиц в неравновесной системе самопроизвольно (спонтанно) формируются процессы переноса вещества (диффузия) и температуры (теплопроводность). Эти процессы переноса стремятся выравнять значения n и T по всему объему системы и перевести систему в равновесное состояние.

В задачах рассматриваются стационарные (не зависящие от времени) процессы диффузии и теплопроводности в идеальном газе. Допустим, что процессы переноса происходят только вдоль оси x . Диффузия описывается законом Фика

$$I_{nx} = -D \frac{dn}{dx},$$

где I_{nx} – плотность потока частиц вдоль оси x (число частиц, проходящих за единицу времени через единичное поперечное сечение, перпендикулярное оси x), D – коэффициент диффузии, n – концентрация частиц. Теплопроводность определяется законом Фурье

$$I_{Qx} = -\kappa \frac{dT}{dx},$$

где I_{Qx} – плотность потока теплоты вдоль оси x (количество теплоты, переносимой за единицу времени через единичное поперечное сечение, перпендикулярное оси x), κ – коэффициент теплопроводности, T – температура.

В равновесном состоянии $n = \text{const}$, $T = \text{const}$, поэтому $dn/dx = 0$ и $dT/dx = 0$, а потоки частиц и теплоты обращаются в нуль.

Задача №16

Для случая идеального газа получить формулы для коэффициентов диффузии D и теплопроводности κ .

Решение

Задача решается с помощью закона Фика

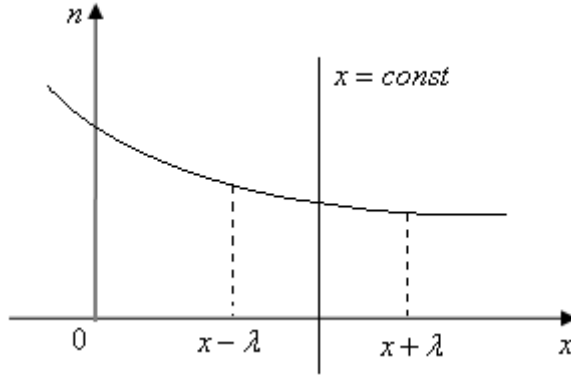
$$I_{nx} = -D \frac{dn}{dx}. \quad (16.1)$$

Пусть распределение частиц по скоростям теплового движения является изотропным, т.е. все направления движения произвольной частицы равновероятны. В этом случае плотность потока частиц в направлении оси x описывается формулой

$$I_{nx} = \frac{1}{6} n(x) v_T, \quad (16.2)$$

где v_T – средняя скорость теплового движения, $n(x)$ – концентрация частиц в точке x . Температура газа T и, следовательно, скорость v_T одинаковые во всех точках газа. Распределение Максвелла по скоростям является изотропным.

Если концентрация n зависит от координаты x (см. рисунок),



суммарная плотность потока частиц в направлении оси x имеет вид

$$I_{nx} = \frac{1}{6} v_T [n(x - \lambda) - n(x + \lambda)] \approx \frac{1}{6} v_T \left[n(x) - \frac{dn}{dx} \lambda - n(x) - \frac{dn}{dx} \lambda \right] = -\frac{1}{3} v_T \lambda \frac{dn}{dx} = -D \frac{dn}{dx}. \quad (16.3)$$

Отсюда находим, что

$$D = \frac{1}{3} v_T \lambda. \quad (16.4)$$

Здесь λ – средняя длина свободного (без столкновений) пробега частиц.

Плотность потока теплоты

$$I_{Qx} = \frac{1}{6} n v_T \varepsilon_T(T), \quad (16.5)$$

где $\varepsilon_T(T)$ – тепловая энергия, приходящаяся на 1 частицу. Используя соотношение

$$n \varepsilon_T(T) = n m \frac{\varepsilon_T(T)}{m} = \rho C_{y\partial.V} T, \quad (16.6)$$

где ρ – плотность газа, $C_{y\partial.V}$ – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме V , плотность потока теплоты (16.5) можно переписать следующим образом

$$I_{Qx} = \frac{1}{6} v_T \rho C_{y\partial.V} T(x). \quad (16.7)$$

Плотность полного потока теплоты вдоль оси x

$$I_{Qx} = \frac{1}{6} v_T \rho C_{y\partial.V} [T(x - \lambda) - T(x + \lambda)] \approx -\frac{1}{3} v_T \rho C_{y\partial.V} \frac{dT}{dx} = -\aleph \frac{dT}{dx} \quad (16.8)$$

и коэффициент теплопроводности

$$\aleph = \frac{1}{3} v_T \lambda \rho C_{y\partial.V} = D \rho C_{y\partial.V}. \quad (16.9)$$

Ответ: $D = \frac{1}{3} v_T \lambda$, $\aleph = D \rho C_{y\partial.V}$.

Задача №17

Средняя длина свободного пробега молекул водорода H_2 при нормальных условиях ($T=273K$, $P=10^5Pa$) равна $\lambda = 1,3 \cdot 10^{-7} m$. Определить газокинетический диаметр d молекулы водорода.

Решение

Согласно молекулярно – кинетической теории газа средняя длина свободного пробега частицы определяется формулой

$$\lambda = \frac{1}{n\sigma}, \quad (17.1)$$

где n – концентрация частиц газа, $\sigma = \pi d^2$ – эффективное сечение столкновений частицы, d – газокинетический диаметр частицы.

Используя известную формулу для давления газа

$$p = nkT, \quad (17.2)$$

с помощью (17.1) получим

$$d = \sqrt{\frac{kT}{\pi \lambda p}} = 3,46 \cdot 10^{-10} m. \quad (17.3)$$

Таким образом, газокинетический диаметр порядка диаметра самой молекулы, а средняя длина свободного пробега много больше среднего расстояния между молекулами $r \sim 1/\sqrt[3]{n} = \sqrt[3]{kT/p} \approx 3,3 \cdot 10^{-9} m$.

Ответ: $d = 3,46 \cdot 10^{-10} m$.

Задача №18

Сколько столкновений Z за 1 секунду испытывает атом неона Ne при давлении газа $P=100Pa$ и температуре $T=600K$, если его газокинетический диаметр $d = 2 \cdot 10^{-10} m$? Масса атома неона $m = 3,3 \cdot 10^{-26} kg$.

Решение

Согласно молекулярно-кинетической теории газа среднее число столкновений частицы за интервал времени Δt определяется формулой

$$Z = v_T \cdot \Delta t \cdot \sigma \cdot n, \quad (18.1)$$

где $v_T = \sqrt{3kT/m}$ – среднеквадратичная скорость частиц, σ – эффективное сечение столкновений частицы, n – концентрация частиц газа.

Используя известные формулы

$$\sigma = \pi d^2 \text{ и } n = \frac{p}{kT}, \quad (18.2)$$

с помощью (18.1) получим

$$Z = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \pi d^2 \frac{p}{kT} \approx 6 \cdot 10^5 \frac{1}{c}. \quad (18.3)$$

Ответ: $Z = 6 \cdot 10^5 \frac{1}{c}$.